



Neurociencias en Finanzas

¿Cómo el cerebro toma decisiones financieras?

31 de Marzo 2022 18 hs.



Carlos García

Profesional en Comercialización e Ingeniería en Organización de Empresas. Fundador de Retail Management Inc. Docente Universitario. Kellogg Graduate School of Management (Center of Retail Management).

Agenda

¿Qué es la Neuroeconomía?

–

Tipos de decisiones

–

Sistema de Recompensa cerebral

–

Sistema de Aversión a la Pérdida

–

Efecto manada

–

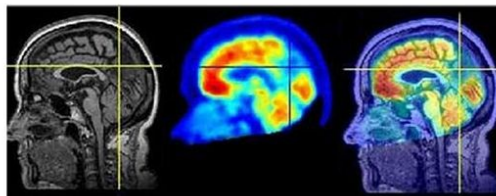
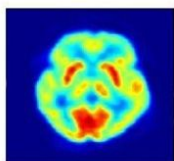
Lehman Sister's

Fundó hace más de 25 años **Retail Management Inc.** para los países de habla hispana. Comenzó a desarrollar su experiencia en Miami y actualmente está a cargo de la creación, diseño e implementación de actividades de capacitación y consultoría vinculadas con el desarrollo del Punto de Venta en importantes fabricantes y distribuidores de la industria en Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, México y Perú, tales como: Unilever, Philip Morris Group (Suchard), Shell, Wella, Seagram, Pfizer Corp S.A. (Uruguay), Parmalat (Uruguay), Grupo COMEX (México), Supermercados San Cayetano, Jumbo, Disco, Vea y Super Vea (Argentina), Home Center Easy (Argentina) Falabella (Argentina), Supermercados Devoto y Disco (Uruguay), entre otros.

- **Retail Management** Inc coordinó el primer proyecto integral de aplicación de Knowledge Discovery in Databases (KDD) con la Gerencia de Fidelidad y CRM de una de las cadenas líderes en la Argentina y actualmente se ocupa de la coordinación de toda la comunicación virtual de una cadena de Retail con cobertura nacional en la Argentina y con un volumen de tráfico promedio de aproximadamente 200 mil envíos semanales.
- Su formación académica, orientada a la especialización en este sector en **Kellogg Graduate School of Management** (Center of Retail Management) y estudios en Comercialización e Ingeniería en Organización de UADE
- Se desempeña como docente en Instituciones Universitarias y de Capacitación Gerencial en Argentina (UADE Senior y ESEADE), Ecuador y Colombia. Fue seleccionado durante 4 años consecutivos como el mejor docente del Departamento de Marketing en el IUEAN. Fue colaborador de numerosas tesis de grado en el sector del Retail en Universidades Nacionales y Extranjeras.
- Es autor de numerosos artículos en reconocidas publicaciones nacionales e internacionales dirigidas al sector de la comercialización de productos de consumo masivo

¿Qué es la Neurociencia?

- **Cambio de paradigma**, la ciencia da sentido a los comportamientos intuitivos y poco racionales de los mercados RMF: resonancia magnética funcional)
- **Homo economicus**: seres racionales capaces de evaluar todas las opciones antes de tomar una decisión



- **El miedo, el odio, la alegría o la familiaridad** hacen que tomemos decisiones que no se pueden explicar con la lógica ni con la ley de la oferta y la demanda
- **Economía del comportamiento (behavioral economics)** estudia cómo tomamos decisiones considerando nuestras emociones

Tipos de Decisiones

Racionales



Son aquellas en las que podemos analizar detenidamente todos los datos que disponemos y llegar a la misma conclusión que otra persona



CAÍDAS BURSÁTILES SON MÁS RÁPIDAS QUE LAS ALZAS, **POR LA HUIDA DEL CEREBRO**

Emocionales



Son aquellas en las que estados psicológicos como la alegría o el miedo (emociones) interfieren en nuestro proceso de decisión y personas distintas llegan a conclusiones diferentes

**SUPERVIVENCIA
(IMITACIÓN)**



El atractivo físico de ella o él

Persona que nos atiende

Día soleado o de lluvia torrencial

**Elección de un
fondo de
inversión**

Lo que comentó nuestro vecino

Experiencia Previa

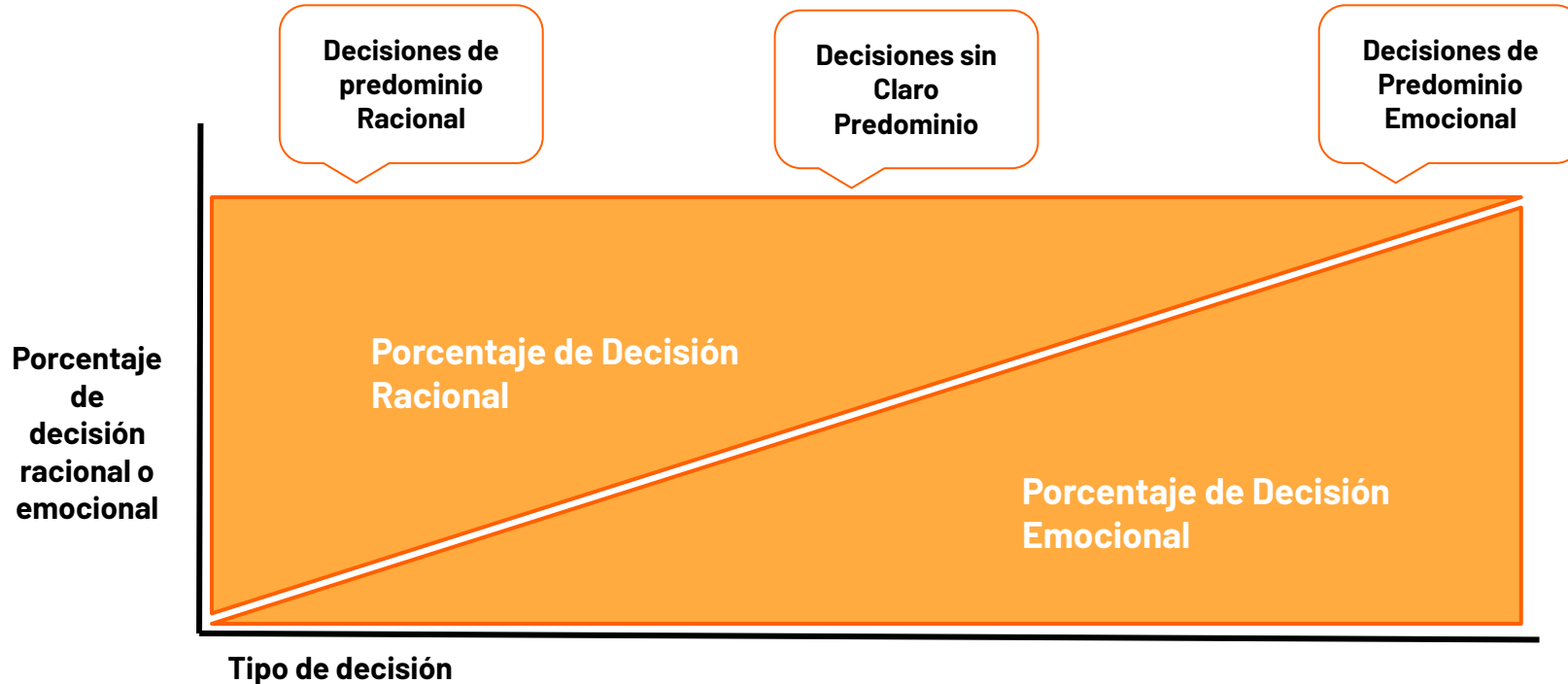
Color de la corbata de quien nos atiende

Si tuvimos un sueño
placentero

Estado de ánimo del desayuno

Momento del día en que pudimos ir

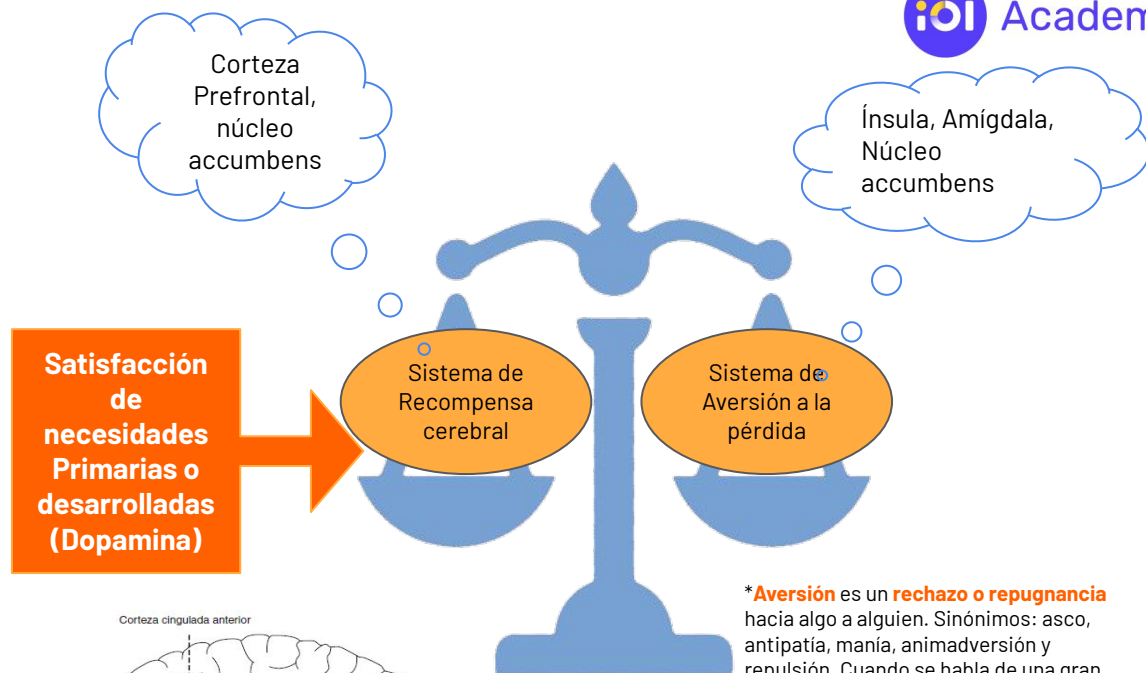
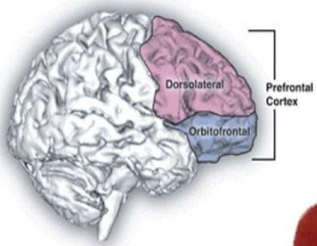
Decisiones emocionales, racionales o mixtas



Sistema de recompensa cerebral

Sistema de Recompensa cerebral

La decisión final de invertir o no, vendrá dada por el equilibrio entre **El sistema de Recompensa cerebral y el Sistema de Aversión*** a la pérdida



* **Aversión** es un **rechazo o repugnancia** hacia algo a alguien. Sinónimos: asco, antipatía, manía, animadversión y repulsión. Cuando se habla de una gran aversión, se puede llegar a hablar de **miedo, pánico o fobia**.

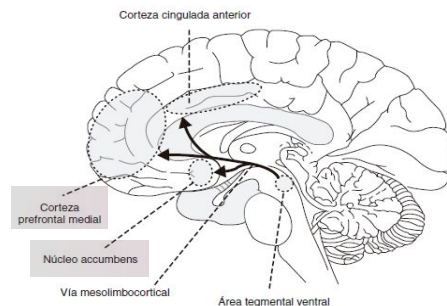


Figura 1 Sistema dopaminérgico de recompensa cerebral.

Sistema de aversión a la Pérdida

- A. Pacientes con lesiones en la amígdala
- B. Pacientes sanos

BENEFICIO ESPERADO POR RONDA:

- Si no jugaban $\rightarrow$ 1 Dólar
- Si jugaban $\rightarrow$ 1,25 Dólar (media entre 0 y 2,5)

A cada uno se les daba 20 dólares y podían invertir 1 dólar en 20 posibilidades distintas

1. No invertir nada, pasar a la siguiente ronda
2. Si invertían, apostaban 1 dólar y se tiraba una moneda
 - Cara: perdían 1 dólar
 - Ceca: ganaban 2,5 dólares

Pacientes Sanos		Pacientes Lesionados	
Jugaron 57,6%	Perdiendo 40,7%	Jugaron 83,7%	Perdieron 85,2%
		Mayor tendencia a arriesgar su dinero pero obtuvieron mayor beneficio	

A) Ganar 3.000 dólares de manera segura

B) Juego: 80% ganar 4.000 dólares, 20% perder todo

Mejor Opción

- La más arriesgada ($0,80 \times 4.000 = 3.200$)

LA MAYORÍA OPTABA POR LA OPCIÓN SEGURA

A) Perder 3.000 dólares de manera segura

B) Juego: 80% perder 4.000 dólares, 20% no perder nada

- A. Perder 3.000 dólares de manera segura
- B. **Juego: 20% no perder nada, 80% perder 4.000 dólares, □ elegida en el 92%**

- Cuando una decisión viene presentada como una **ganancia potencial**, se activa el **sistema de recompensa**.
- Cuando una decisión viene presentada como una **pérdida potencial** se activa el sistema de **aversión a la pérdida**

**SEGÚN SE PRESENTE UNA INVERSIÓN,
SE PUEDE LOGRAR UN CAMBIO DE OPINIÓN**

Dos humanos entrenaron a 5 monos con monedas para recibir frutas

- **HUMANO A:** por cada moneda obtenía una fruta y un 50% de posibilidades de conseguir otra
- **HUMANO B:** por cada moneda obtenían dos frutas y un 50% de probabilidades que les quitaran una

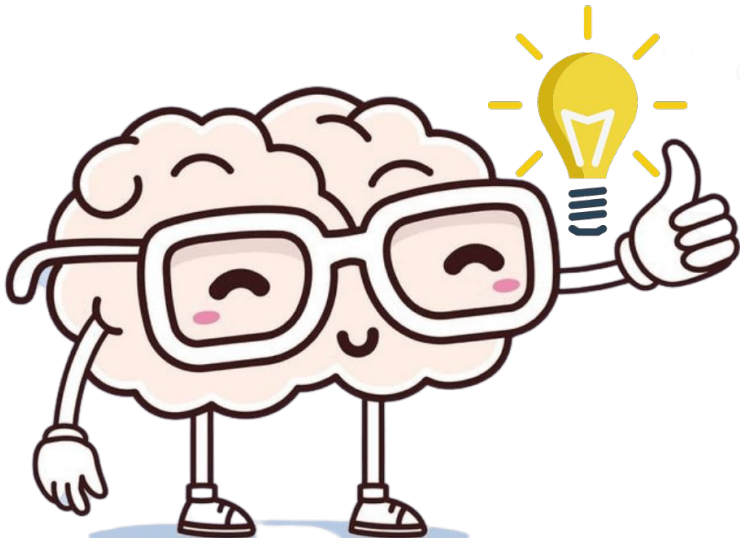


El resultado era siempre el mismo, (1,5 frutas de media). Sin embargo, los monos luego de un tiempo, **jugaban solo con el primero en el 71% de las veces.**

Esto era para evitar una “posible pérdida” antes de buscar una probable ganancia.

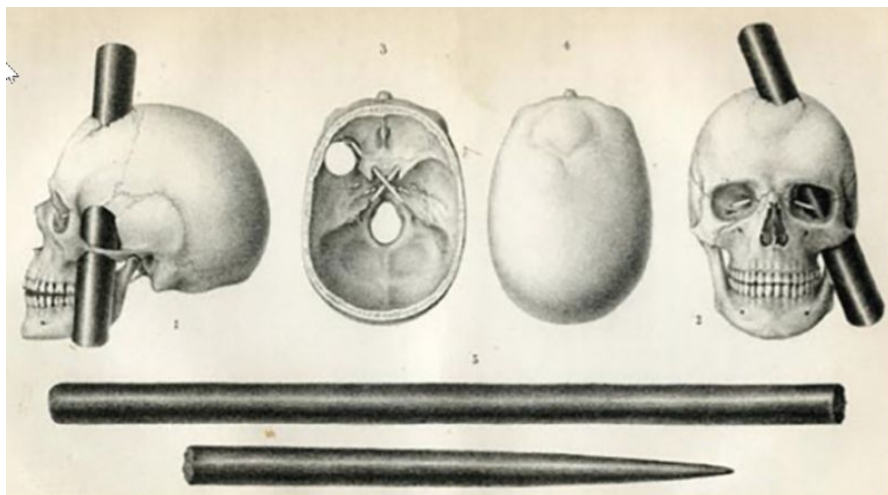
Claramente, tenía más importancia la aversión a la pérdida



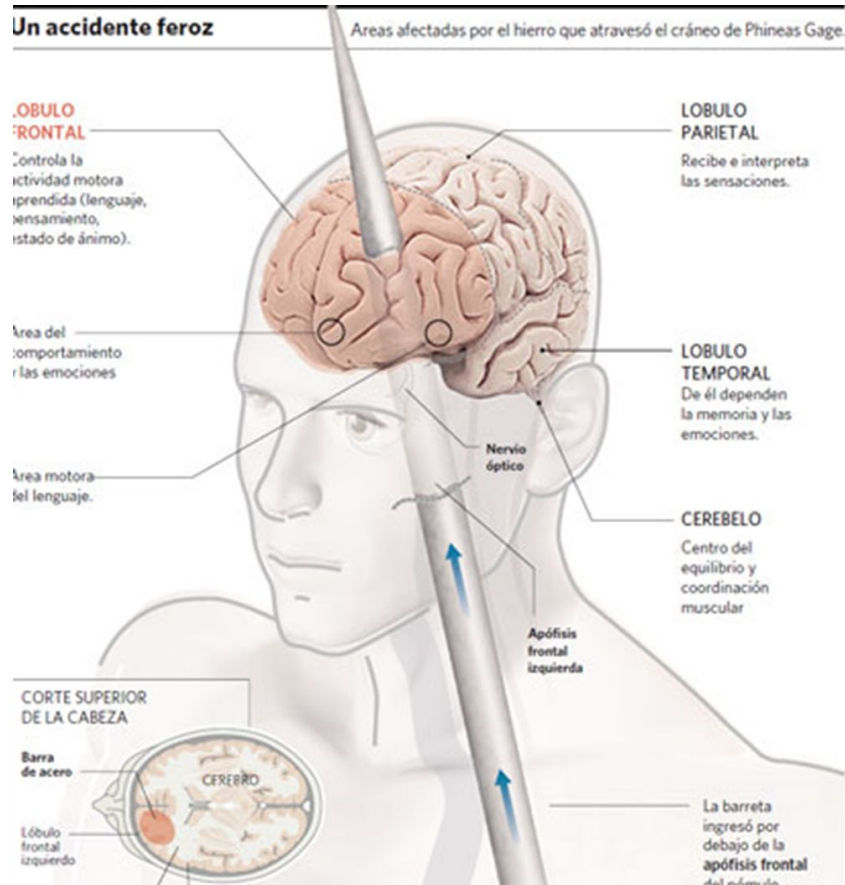


El caso del Sr Phineas Gage

El caso del Sr Phineas Gage



Antes del incidente, Gage era un capataz capaz y eficiente. Después de su recuperación, las áreas dañadas correspondían a las del sistema de recompensa cerebral (corteza prefrontal de ambos hemisferios), Perdió su capacidad de tomar decisiones racionales, es decir, evaluar pro y contras de las decisiones que debía tomar.

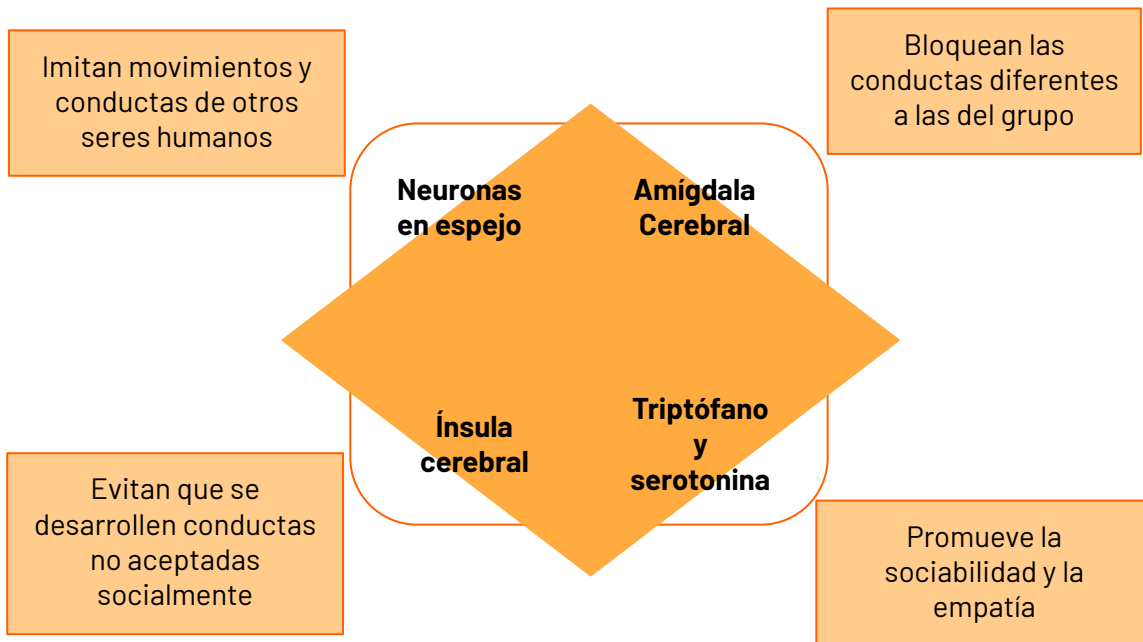


Efecto Manada

Componentes cerebrales implicados en el efecto manada y en la tendencia a imitar el comportamiento de los demás

- **FUNCIONES CEREBRALES**

- ✓ El aprendizaje
- ✓ La felicidad
- ✓ Sociabilidad



MUJERES

- ✓ Cuidado de los demás
- ✓ Cuidado de los niños
- ✓ La enseñanza, educación
- ✓ La comunicación
- ✓ La justicia

Unión entre ambos hemisferios, desarrollar tareas múltiples, mayor inteligencia social y memoria emocional, capaces de encontrar soluciones grupales y evitar conflictos

HOMBRES (testosterona)

- ✓ Fuerza física (mineros, albañiles, mecánicos)
- ✓ Mayor capacidad espacial
- ✓ Mayor capacidad de pensamiento abstracto
- ✓ Exploraciones, mayor necesidad de orientación

Mayor cantidad de conexiones en la parte posterior del cerebro (coordinar acciones) y en el cerebelo (coordinar habilidades motoras)

PERCEPCIÓN Y ACCIÓN

Aprender y desarrollar una tarea menor conexión entre ambos hemisferios

¿Y SI LEHMAN BROTHERS HUBIESE SIDO LEHMAN SISTERS?

Diferencias en las capacidades de inversión y preferencias entre los hombres y las mujeres

Hombres

- Arriesgan más
- Diversifican menos
- Inversión directa en acciones
- Mayor seguridad
- Miran a corto plazo
- Prefieren análisis técnico
- Mayor rentabilidad corto plazo
- Acciones de las nuevas tecnologías
- Más movimiento de capital
- Menos persistentes
- Toman decisiones sin ayuda
- Siguen las modas del mercado
- Menor memoria emocional

Mujeres

- Arriesgan menos
- Diversifican más
- Inversión en fondos y propiedades
- Más inseguras
- Miran a largo plazo
- Prefieren análisis fundamental
- Mayor rentabilidad a largo plazo
- Acciones clásicas: banca y distribución
- Menos movimientos
- Más persistentes
- Suelen pedir consejo más frecuentemente
- No siguen las modas del mercado
- Mayor memoria emocional



MUCHAS GRACIAS

Carlos García

Profesional en Comercialización e Ingeniería en Organización de Empresas. Fundador de Retail Management Inc. Docente Universitario.
carlos.garcia@retail.management | +5491130595959